6-1 网络应用模型与域名系统DNS

- 网络应用模型
  - 客户-服务器模型 C/S
    - 服务器始终在线，负责响应客户请求
    - 客户主动发起请求，服务器收到请求后返回响应
    - 服务器和客户地位不平等，服务器可以统一管理客户机并限制用户权限
    - 客户机之间通常不直接通信，通信需要经过服务器
    - 客户必须知道服务器程序的地址，才能向服务器发起请求
    - 服务器起初不一定知道客户程序的地址，客户发起请求后服务器才能回复
    - 所有客户机的请求都集中到服务器，服务器性能会受到网络和硬件能力的限制
    - 常见应用：Web、文件传输协议 FTP、远程登录和电子邮件等
  - 对等模式 P2P
    - 计算机之间不再严格区分服务器和客户机
    - 任意一对计算机都可以作为对等方直接通信
    - 每个节点既可以作为客户访问其他节点资源，也可以作为服务器向其他节点提供资源
    - 资源和服务分散在多个节点上，不完全依赖中心服务器
    - 单个节点失效通常不会影响其他节点继续工作
- 域名系统 DNS
  - DNS的作用
    - 互联网通信最终需要使用目的主机的 IP 地址
    - IP 地址不便于普通用户识别和使用
    - DNS 将便于使用的主机域名转换为对应的 IP 地址
    - DNS 采用分布式的层次树状结构，避免由一个域名服务器承担全部解析工作
  - 域名结构
    - 完整域名由多个标号组成，标号之间用点分隔
    - 域名从左到右通常表示从低层到高层的层次
    - 最右侧是顶级域名，左侧依次可以是二级域名、三级域名和更低级域名
    - 根域名位于域名空间的最高层，通常用最后的点表示
    - 标号由英文字母和数字组成，英文字母不区分大小写
    - 每个标号不超过63个字符
    - 完整域名总长度不超过255个字符
    - 顶级域名由 ICANN 负责管理
    - 常见顶级域名包括 com、org、edu、gov、net、cn、uk 等
  - 域名空间的树状结构
    - 根域名下设置顶级域名
    - 顶级域名下设置二级域名
    - 二级域名下可以继续划分三级域名和更低级域名
    - 域名树的层次结构使域名管理可以分散到不同管理机构
  - 区 Zone
    - 区是 DNS 域名空间中由一组权威域名服务器负责管理的逻辑范围
    - 一个区中的域名节点在域名树结构上是连续的
    - 被委派出去的子域可以形成新的区
    - 每个区设置相应的权威域名服务器
    - 权威域名服务器保存和维护本区的资源记录
    - 一个域可以划分为一个或多个区，一个区也可以管理相应域的一部分节点
- DNS服务器层次
  - 根域名服务器
    - 位于 DNS 解析体系的最高层级
    - 当本地域名服务器无法自行解析域名时，向根域名服务器查询
    - 根域名服务器通常不直接返回最终 IP 地址
    - 根据域名后缀提供对应顶级域名服务器的信息
  - 顶级域名服务器
    - 负责管理某个顶级域名下的域名委派信息
    - 根据查询的二级域名返回相应权威域名服务器的信息
    - 如果自身保存了对应权威记录，也可能直接返回最终 IP 地址
  - 权威域名服务器
    - 负责管理特定区中的域名
    - 保存本区的资源记录
    - 能够给出所管理域名的最终解析结果
  - 本地域名服务器
    - 通常由互联网服务提供商 ISP 或大学等组织设置
    - 主机发出的 DNS 查询请求首先发送给本地域名服务器
    - 保存近期查询结果的高速缓存
    - 可以代表主机向其他层级的 DNS 服务器继续查询
  - DNS客户端
    - 主机上的 DNS 客户端构造 DNS 请求报文
    - 客户端通常以 UDP 数据报形式将请求发送给本地域名服务器
- DNS域名解析过程
  - 查询起点
    - 主机应用需要访问某个域名时，先向本地域名服务器发起查询
    - 本地域名服务器先检查自身是否有对应的高速缓存记录
    - 如果缓存中有仍然有效的记录，可以直接向主机返回 IP 地址
  - 递归查询
    - 主机向本地域名服务器的查询通常采用递归查询
    - 递归查询表示由被查询的服务器负责完成后续查询
    - 本地域名服务器不知道结果时，代替主机向根域名服务器继续查询
    - 根域名服务器再向顶级域名服务器查询，或要求本地域名服务器继续查询
    - 顶级域名服务器再向权威域名服务器查询
    - 权威域名服务器返回最终 IP 地址
    - 本地域名服务器获得结果后，将最终 IP 地址返回给主机
    - 递归方式对上一级服务器的负担较大，实际 DNS 体系中通常由本地域名服务器承担后续查询
  - 迭代查询
    - 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询
    - 迭代查询表示服务器只返回自己知道的信息，由本地域名服务器自行查询下一层服务器
    - 根域名服务器返回顶级域名服务器的地址
    - 本地域名服务器向顶级域名服务器查询
    - 顶级域名服务器返回权威域名服务器的地址
    - 本地域名服务器向权威域名服务器查询并获得最终 IP 地址
    - 本地域名服务器将最终结果返回给主机
  - 无缓存时的层次查询
    - 主机先查询本地域名服务器
    - 本地域名服务器查询根域名服务器
    - 根域名服务器指引本地域名服务器查询对应顶级域名服务器
    - 顶级域名服务器指引本地域名服务器查询对应权威域名服务器
    - 权威域名服务器返回目标域名的 IP 地址
    - 本地域名服务器将结果交给主机
  - 有缓存时的查询
    - 本地域名服务器先查找自身缓存
    - 如果缓存有有效记录，可以直接返回 I
    - 缓存记录不是永久有效的，经过一段
    - 缓存过期后，需要重新向相应 DNS 服
- DNS解析中的数量关系
  - 主机只需要向本地域名服务器发起一次 DNS 请求
  - 无论本地域名服务器采用递归方式代查，还是返回信息后查询，主机与本地域名服务器之间通常只发生一次请求与
  - 本地域名服务器是否有缓存，决定后续是否需要访问根、顶级和权威域名服务器
  - 域名层级越深，未命中缓存时可能需要访问的 DNS 服务器层级越多

本文档打印5分/页包邮